

II.6 Ekvivalence mikrokanonického a kanonického souboru

Mikrokanonický soubor

$$S_m^{(\Delta)} = k_B \ln \Gamma^\Delta(E)$$

$\uparrow$
 $\dim \mathcal{H}_E^\Delta$

$$dS = \frac{1}{T} dU + (\dots)$$

• TD limita

$$S_m(\varepsilon, p) = \lim_{V \rightarrow \infty} \frac{S_m^\Delta(\varepsilon V, V, pV)}{V}$$

• TD stabilita

$S_m(\varepsilon, p)$ je striktně konkávní!

$$\frac{\partial^2 S_m}{\partial \varepsilon^2} = \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \left(\frac{1}{T} \right) = -\frac{1}{T^2 C_V} < 0$$

Kanonický soubor

$$S_c = -k_B \text{Tr} \hat{D}_c \ln \hat{D}_c$$

$$= k_B [\ln Z + \beta \langle H \rangle_c]$$

$$\langle H \rangle_c = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_c$$

• termodynamická interpretace
↳ konzistence s TD

zákon

$$\beta = \frac{1}{k_B T} \quad T \dots \text{abs. TD temp.}$$

Nezávislost mikrokantické entropie na Δ

$\rightarrow \Gamma^\Delta(E) = \Omega(E) - \Omega(E - \Delta)$, přičemž $\Omega(E)$ má typický nejvyšší polynomiální růst

• např. pro ideální plyn $\Omega(E) \propto E^{\frac{3N}{2}}$

• polynomiální růst je extenzivní $\rightarrow$ závisí na N

$$\Gamma^\Delta(E) \propto \Omega(E) \left[1 - \left(1 - \frac{\Delta}{E} \right)^{\alpha N} \right]$$

$\downarrow$ TD limita

$$\propto \Omega(E) \left[1 - \left(1 - \frac{\Delta}{\varepsilon V} \right)^{\alpha V} \right] \rightarrow \Omega(E) \left[1 - e^{-\frac{\alpha p \Delta}{\varepsilon}} \right]$$

$$S_m^{(\Delta)} = \underbrace{k_B \ln \Omega(E)}_{\mathcal{O}(V)} + \underbrace{k_B \ln \left[1 - e^{-\frac{\alpha p \Delta}{\varepsilon}} \right]}_{\mathcal{O}(1)}$$

$\downarrow$ znovu TD limita

$$S_m = \lim_{V \rightarrow \infty} \left[\underbrace{\frac{k_B \ln \Omega(E)}{V}}_{\text{nezávisí na } \Delta} + \frac{k_B \ln \left[1 - e^{-\frac{\alpha p \Delta}{\varepsilon}} \right]}{V} \right]$$

• $\Gamma^\Delta(E)$ lze nahradit $\Omega(E)$

Ekvivalence mikro- a kanonické entropie

$\rightarrow$ partiční suma:

$$Z_c = \int_{-\infty}^{\infty} dE e^{-\beta E} \underbrace{\mathcal{G}(E)}_{\text{PP}} = \underbrace{e^{-\beta E} \Omega(E)}_0 \Big|_{-\infty}^{\infty} + \beta \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta E} \underbrace{\Omega(E)}_{e^{\frac{1}{k_B} S_m}} dE$$

hustota stavů: $\mathcal{G}(E) = \frac{d\Omega(E)}{dE}$

$$= \beta V \int d\varepsilon \exp \left[\frac{V}{k_B} \left(\underbrace{S_m(\varepsilon, p)}_{\text{striktně konkávní}} - k_B \beta \varepsilon \right) \right] + \mathcal{O}(V)$$

$\downarrow$ metoda sedlového bodu

$$S_m(\varepsilon, p) - k_B \beta \varepsilon = S_m(\varepsilon^*, p) - k_B \beta \varepsilon^* + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 S_m}{\partial \varepsilon^2} \Big|_{\varepsilon^*} (\varepsilon - \varepsilon^*)^2$$

$$\frac{\partial S_m}{\partial \varepsilon} - k_B \beta \Big|_{\varepsilon^*} \stackrel{!}{=} 0$$

$$= \beta V e^{\frac{V}{k_B} (S_m(\varepsilon^*, p) - k_B \beta \varepsilon^*)} \underbrace{\int d\varepsilon e^{\frac{V}{k_B} \frac{1}{2} \frac{\partial^2 S_m}{\partial \varepsilon^2} \Big|_{\varepsilon^*} (\varepsilon - \varepsilon^*)^2}}_{\text{gaussův integrál}}$$

$$e^{\mathcal{O}(V)} = \sqrt{\frac{2\pi k_B}{V \left| \frac{\partial^2 S_m}{\partial \varepsilon^2} \right|}}$$

(i) TD limita

$$\lim_{V \rightarrow \infty} \frac{1}{V} k_B \ln Z_c = S_m(\varepsilon^*, p) - k_B \beta \varepsilon^*$$

(ii) střední hustota energie

$$\lim_{V \rightarrow \infty} \frac{1}{V} \langle H \rangle_c = -\lim_{V \rightarrow \infty} \frac{1}{V} \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_c$$

$$= -\frac{1}{k_B} \left[\underbrace{\frac{\partial S_m}{\partial \varepsilon} \Big|_{\varepsilon^*}}_{=0 \text{ } \Rightarrow \text{podmínky na } \varepsilon^*} \frac{\partial \varepsilon^*}{\partial \beta} - k_B \beta \frac{\partial \varepsilon^*}{\partial \beta} - k_B \varepsilon^* \right] = \varepsilon^*$$

$$\Rightarrow \boxed{S_c(\beta, p) = S_m(\varepsilon^*, p)} - k_B \beta \varepsilon^* + k_B \beta \varepsilon^*$$

↳ důležitý předpoklad: $\frac{\partial^2 S_m}{\partial \varepsilon^2} < 0 \leftarrow$ TD stabilita
 $\Leftrightarrow C_V > 0$

$\rightarrow$ přirozené TD potenciály:

$$S = S_m(E, V, N) \quad dS = \frac{1}{T} dE - \frac{p}{T} dV + \frac{\mu}{T} dN$$

$$\hookrightarrow \text{pro homogenní systém: } S = \frac{E}{T} - \frac{pV}{T} + \frac{\mu N}{T}$$

$\rightarrow$ kanonický soubor

$$\underbrace{k_B \ln Z(T, V, N)}_{\text{kanonický Helmholtzův potenciál}} = \left[S(E^*, V, N) - \frac{E^*}{T} \right] \Big|_{E^*} \quad \frac{\partial S}{\partial E} = \frac{1}{T}$$

$$= \max_E \left[S(E, V, N) - \frac{E}{T} \right]$$

$$= -\frac{1}{T} \min_E \left[\underbrace{E - TS(E, V, N)}_{F(T, V, N) \text{ volná energie}} \right]$$

Legendova transformace

$$F(T, V, N) = -k_B T \ln Z(T, V, N)$$